Planejamento — tornar o SAREL funcional e útil para a pesquisa

Data: 19 de outubro de 2026 · **revisto em 20/10/2026**

Base verificada: branch `sarel/executor-2026-10-09`, commit `9a45ed9`

Para: decisão do pesquisador, antes de olhar regras e decisões em detalhe

> **O que mudou na revisão de 20/10:** as dependências foram instaladas e a suíte passou a ser executada (baseline: 663 testes). C28 saiu de inferência para medição. A separação de papéis e o log de recusas foram decididos e **implementados** (PL-11b). Nasceu a decisão **E-9** (limiar de alerta da taxa de recusa).

Nota de método: o que eu verifiquei e o que não

Tudo que este documento afirma sobre o estado atual foi conferido com `git grep`, `git log --all` nas 6 branches, leitura do código e inspeção dos artefatos.

Atualização de 20/10/2026: as dependências foram instaladas e a suíte **passou a ser executada de verdade**. A versão anterior deste documento dizia que `npm test` e `npm run lint` não tinham sido rodados; isso não vale mais. Baseline medido: **typecheck limpo, 86 arquivos e 663 testes passando, varredor de padrões proibidos 23/23**. Duas consequências aparecem adiante: o bloco **C28** deixou de ser inferência e virou medição, e a tabela de fragilidades perdeu a ressalva correspondente.

O que continua fora do meu alcance: `data/`, que fica fora do git, na sua máquina. Portanto, tudo que depende de dado real — se o sorteio D16 já foi selado, quantos rótulos de campo existem, se houve voo — é **pergunta para você**, não afirmação minha. Está marcado como tal.

Correção de um diagnóstico meu anterior. Eu disse que "20 de 28 parâmetros não estão decididos, e isso é parte do retrabalho". Aquilo foi medido no merge antigo (`d2a7b5a`) e **está obsoleto**. No estado atual:

	Total	Decidida	Proposta	Pendente
Decisões `D01..D26`	26	**26**	0	0
Parâmetros `P01..P24`	16	4	**11**	1

A frente metodológica fechou. O que resta aberto são **12 parâmetros operacionais**, e isso muda a ordem do plano: não há mais "esperar a pesquisa decidir" como causa do retrabalho.

---

1. Onde o SAREL está hoje

O que está sólido

- **Arcabouço de integridade raro.** 9 Regras Invioláveis, 7 Invariantes, tipo `Proveniencia<T>`, varredor anti-mock com registro de exceções nomeadas, registro de decisões com mecanismo *fail-closed* (`exigirDecisao`), já usado em 7 arquivos de produção.
- **Honestidade dos artefatos.** O relatório de modelagem com acurácia 1,0 e ROC-AUC 1,0 está preservado **e marcado**: o JSON traz `"dados_100pct_empiricos": false` e "Não utilizável na dissertação", e os 4 PNGs trazem selo vermelho `[AVISO: BENCHMARK DE INFRAESTRUTURA — DADOS NÃO EMPÍRICOS]` impresso na imagem. O desastre apontado pela auditoria de 13/09 foi contido, não varrido para baixo do tapete.
- **Decisões fechadas e referenciadas.** As 26 decisões têm valor, justificativa, referência, autor e data. O Fator R chegou ao fator 9,81 conferido contra 12 pluviômetros do IAT; o LS foi lido no PDF primário de Desmet e Govers.

O que está frágil

Fragilidade	Evidência verificada
Nenhuma guarda roda sozinha	Não existe `.github/workflows/` nem hook de pre-commit. As travas só existem se alguém digitar `npm test`
Parâmetro científico sem fonte única	Os limiares vivem duplicados em 14 arquivos de produção; `GraficoSerieTemporal.tsx` desenha a linha de solo exposto em `NDVI < 0.40` **atribuindo-a a D10**, que decidiu `0.25`
Registro contradiz código	D01 registra `(1 - NDVI) / 2`; `fatorC.ts:68` calcula `((1-ndvi)/2) * (1+bsi)` e se declara autorizado por D01
Guarda que pode ser vácua	As duas implementações de Pearson devolvem `r = 0` quando a correlação é indefinida; uma delas alimenta o detector de correlação espúria, que dispara com módulo de r acima de 0,95
Trabalho espalhado	39 commits em `claude/affectionate-galileo-8abtjo` que não estão na branch do executor, incluindo as regras **R16/R17** e um inventário consolidado de pendências. O PR #3, aberto, aponta para `sarel/v2`, que tem 144 commits contra 225 da branch do executor
Execução não deixa rastro auditável	Não existe nenhum relatório de execução no repositório. Três prompts ainda dizem "Estado: NÃO EXECUTADO" com seus blocos já commitados
Grupo 5 nunca executado	C28, C29 e C30 do prompt de correção de 05/10 não têm commit em nenhuma branch. C29 e C30 confirmados no código; **C28 confirmado por** `npm run lint`, que devolve exatamente os dois warnings descritos (`MapViewer.tsx:526` e `PointPopup.tsx:69`)

---

2. O que falta para ser "útil para a pesquisa"

A dissertação precisa de uma cadeia defensável:

```
desenho amostral → rótulo real → preditores sem vazamento
→ modelo com métrica crível → pacote de reprodutibilidade
```

O estado é assimétrico, e vale dizê-lo sem rodeio: **o software está muito à frente do dado.** Os elos 3 a 5 estão construídos em código, testados e governados. Os elos 1 e 2 — o sorteio efetivo e o rótulo humano — são o gargalo, e nenhum trabalho de engenharia os resolve.

Daí a tese deste plano: **as medidas de governança não são o objetivo, são o que torna o resultado defensável quando o dado chegar.** Elas valem o esforço porque são baratas, de risco quase nulo, e porque executá-las depois do dado custa muito mais caro. Mas se forem tratadas como o trabalho principal, o SAREL fica cada vez mais bem governado e continua sem responder à pergunta da pesquisa.

---

3. Sequência de medidas

Cada medida traz **descrição**, **impacto**, **custo** e **risco**. A ordem é de dependência, não de importância.

Fase 0 — Base verificável

PL-1. Definir o tronco e consolidar as branches

Descrição. Escolher qual branch é a linha oficial e trazer para ela o que estiver disperso. Hoje há 39 commits em `affectionate-galileo` fora da branch do executor, e um PR aberto apontando para uma branch defasada.

Impacto. Alto e habilitante. Enquanto houver duas linhas vivas, qualquer medida abaixo pode ser aplicada na branch errada, e o retrabalho reaparece como conflito de merge. Também é o que decide se as regras **R16/R17** valem para o executor.

Custo. Baixo se for só um merge de documentação; médio se houver conflito em `decisoes.ts`.

Risco. Baixo. Nada se perde: as duas linhas estão publicadas.

→ **Decisão E-1**

PL-2. CI bloqueante e pre-commit (bloco GOV-6)

Descrição. Um workflow que roda `typecheck`, `lint` e a suíte a cada push, e um hook de pre-commit que roda o varredor de padrões proibidos. Sem credencial, sem rede, sem `data/`.

Impacto. A medida de maior alavancagem do plano. É o que converte as 9 Regras de texto em restrição efetiva, e move a detecção da violação do "auditoria três semanas depois" para "o commit não sai". Ataca a causa raiz do ciclo de ajuste e retroajuste.

Custo. Baixo (algumas horas).

Risco. Médio se feito antes do PL-6: um CI que fica vermelho no primeiro dia é um CI que alguém desliga. Por isso vem o varredor corrigido antes de torná-lo bloqueante.

Fase 1 — Parar a deriva de parâmetros

PL-3. `CLAUDE.md` completo (bloco GOV-1)

Descrição. As 9 Regras, os 7 Invariantes e o mapa "onde vivem os números", no único arquivo que toda sessão de assistente lê automaticamente. A seção de autorização de git já está lá.

Impacto. Alto por unidade de esforço. Hoje cada sessão redescobre as regras em `docs/design.md` e chega a interpretações diferentes — é um motor direto do retroajuste quando o trabalho é feito por assistentes.

Custo. Uma tarde. **Risco.** Nulo: não toca código.

PL-4. Desambiguar D02 × D10 e corrigir a atribuição na tela (bloco GOV-2)

Descrição. `NDVI < 0.40` (D02, triagem de candidatos) e `NDVI <= 0.25` (D10, solo descoberto do preditor Ê) são limiares de finalidades **distintas**. O gráfico mostra o valor de D02 com o crédito de D10. Corrigir rótulo e atribuição, **sem tocar nos números**.

Impacto. Alto em credibilidade: é um erro visível em tela, do tipo que um examinador aponta na projeção.

Custo. Baixo. **Risco.** Baixo, desde que a proibição de unificar 0.40 e 0.25 seja respeitada — unificá-los alteraria silenciosamente a triagem ou o preditor.

PL-5. Fonte única de parâmetros, fase 1 (bloco GOV-3)

Descrição. O registro passa a guardar **valor e operador de comparação** legíveis por máquina, e os módulos leem de lá. Refatoração estritamente preservadora: nenhum número muda.

Impacto. Alto e estrutural. É o que impede que a próxima revisão de um limiar deixe um módulo para trás — exatamente o que aconteceu entre D10 e o gráfico. Registrar o operador importa: hoje D10 usa `<=` e a amostragem usa `<`.

Custo. Médio. **Risco.** Baixo com o aceite exigido (tabela antes/depois com `valor_antigo == valor_novo` e suíte inteira verde).

PL-6. Fechar as lacunas do varredor (bloco GOV-5)

Descrição. A regex da Regra 1 só pega `: number = 123` e não pega default por desestruturação. Há 12 no código, sendo 5 parâmetros científicos numa rota de API.

Impacto. Alto. Sem isso, a Regra 1 é mais estreita na prática do que no texto, e a suíte fica verde sobre violações.

Custo. Baixo. **Risco.** Médio se a correção for ambiciosa demais: guarda com falso-positivo é guarda desligada. Precisão acima de cobertura, e dívida declarada por escrito.

→ Revela a **Decisão E-5** (os cinco parâmetros não registrados)

Fase 2 — Fechar o que a banca ataca

PL-7. Resolver a contradição do Fator C

Descrição. Decidir se a metodologia é Durigon puro ou a híbrida `×(1+BSI)`, e alinhar registro, código e teste.

Impacto. Alto. A híbrida **não é** Durigon — é formulação nova, e hoje o código a atribui a uma decisão que descreve outra coisa. Uma banca que abrir `fatorC.ts` ao lado de D01 encontra a divergência.

Custo. Baixo em código; o custo real é de redação e validação se a híbrida for mantida.

→ **Decisão E-2**

PL-8. Executar o grupo 5 pendente (C28, C29, C30)

Descrição. C28 (dois warnings de hooks), C29 (fonte do DEM rotulada com o CRS de projeção), C30 (Kappa em 3 arquivos, Pearson em 2, com contratos divergentes).

Impacto. A triagem original errou. O prompt classificou C30 como "cosmético", mas as duas implementações de Pearson devolvem `r = 0` para correlação indefinida, e uma alimenta o detector de correlação espúria — que então reporta "nada suspeito" justamente quando não tem dado para julgar. O projeto já fixou a convenção oposta para Kappa, citando a Regra 2. Isto é Regra 1 dentro de uma guarda, não cosmética. C29 é proveniência. C28 é de fato cosmético, mas o aceite dele ("0 warnings") é pré-requisito de um CI com lint estrito.

Custo. Baixo a médio. **Risco.** Baixo.

→ **Decisão E-3**

PL-9. Verificações V2–V13

Descrição. Das 13 verificações previstas no prompt de 05/10, 11 não têm rastro em commit.

Impacto. Médio e incerto — é a medida sobre a qual tenho menos convicção. Uma verificação pode ter sido rodada sem gerar commit, então "sem rastro" não prova "não feita". O valor aqui é tanto saber o resultado quanto **criar o rastro**.

Custo. Médio. **Risco.** Baixo.

→ **Decisão E-4**

Fase 3 — Ratificar o que está aberto

PL-10. Os 12 parâmetros em aberto

Descrição. P01, P04, P06, P08–P11, P20–P24 estão em `proposta` ou `pendente`. Seus valores existem **apenas na prosa** do campo `justificativa`, e por isso não podem ser lidos pelo acessor *fail-closed*, que só serve decisão `decidida`.

Impacto. Alto e bloqueante para a fase 2 da fonte única. Enquanto forem "proposta", esses 12 números continuam vivendo hardcoded, fora de governança — é a mesma doença de D10, à espera.

Custo. Depende do caminho escolhido.

→ **Decisão E-6**

Fase 4 — O gargalo real: desenho e campanha

PL-11. Sorteio D16 e campanha de campo

Descrição. Executar o sorteio selado de polígonos, as missões de drone (held-out) e a ingestão de rótulos por Kobo e fotointerpretação com dois intérpretes e Kappa.

Impacto. Decisivo, e maior que o de todas as medidas anteriores somadas. É o único caminho para um rótulo real, e portanto para qualquer métrica que possa entrar na dissertação. As fases 0 a 3 existem para que este resultado seja defensável.

Custo. Alto — logística, voos, campo. Está fora do que software resolve.

Risco. O selo do sorteio é **irreversível** por D23: o código recusa sobrescrever selo existente. Qualquer erro de parâmetro **antes** do sorteio fica congelado. É por isso que PL-10 vem antes: sortear com parâmetro não ratificado é o retroajuste mais caro possível.

→ **Pergunta para você:** em que pé está? Não consigo ver `data/`.

PL-11b. Separação de papéis e log de recusas — IMPLEMENTADO em 20/10/2026

Descrição. Quem solicita as autorizações não é quem vai a campo nem quem voa. A equipe de campo recebe o que precisa para entrar legalmente, sem identificar o proprietário. As recusas são registradas por estrato, com motivo e data.

O que foi construído (commits `87a8a8c` e `9a45ed9`): `src/lib/autorizacao/` com validação *fail-closed*, ingestão por planilha CSV, prestação de contas por estrato, e a separação entre o pseudônimo publicável e o vínculo nome+RA sob guarda K2. Modelos em `docs/modelos/`. 46 testes.

Impacto. Torna o atrito **mensurável**. Sem isso, a recusa — que não é aleatória, e plausivelmente se concentra em área degradada — enviesaria a amostra visitada para a terra conservada, sem deixar rastro.

Propriedade de desenho que vale registrar: o log **não contém nenhum dado pessoal** — chaveia por código cego e estrato. Pode ser publicado junto com a dissertação.

Ressalva que precisa ir ao texto, não ao apêndice: a reposição no mesmo estrato preserva o N e **não** elimina o viés — o substituto vem de quem não recusa. A taxa de recusa por estrato é limitação declarada.

→ Abre a **Decisão E-9**

Fase 5 — Resultado e defesa

PL-12. Modelagem válida substituindo o dry-run

Descrição. Com rótulo real, treinar e produzir métricas que possam ser citadas, preservando o artefato selado como registro histórico.

Impacto. É o produto da pesquisa. **Custo.** Médio. **Risco.** Baixo se a guarda anti-sintético e o CI já estiverem de pé.

PL-13. Pacote de reprodutibilidade para a banca

Descrição. Fixar, por hash SHA-256, quais arquivos geraram quais resultados.

Impacto. Médio-alto na defesa. Com a ressalva que já levantei sobre o relatório Zero Trust: **hash prova integridade, não veracidade**. Vale como reprodutibilidade — "este resultado veio deste arquivo" — e não como prova de que o dado é real. O que pega dado falso é estatística, e disso vocês já têm o Invariante 7.

Custo. Baixo no escopo reduzido. → **Decisão E-7**

---

4. Decisões a tomar

E-1. Qual é o tronco de desenvolvimento?

Opção	Viabilidade	Impacto
(a) `sarel/executor-2026-10-09` é o tronco; trazer os 39 commits de `affectionate-galileo` para ela	Alta. São quase todos de documentação (apresentação, roteiros), com 3 de governança	Unifica a linha e traz R16/R17 e o inventário de pendências para onde o executor trabalha
(b) Manter as duas linhas, cada uma com seu propósito	Alta no curto prazo	Garante divergência crescente de `decisoes.ts`, que as duas tocam

Opção	Viabilidade	Impacto
(c) Mesclar o PR #3 primeiro	Média	PR #3 aponta para `sarel/v2`, que é **subconjunto** da branch do executor: mesclá-lo entrega menos do que já existe

Minha opinião: (a). É a única que não cria dívida. O PR #3 deveria ser fechado ou reapontado — mantê-lo aberto sobre uma branch defasada é um convite a alguém mesclar 81 commits a menos. E R16/R17 precisam entrar no bloco de regras antes de o executor rodar, ou meu prompt está incompleto.

E-2. Fator C: Durigon puro ou híbrida?

Opção	Viabilidade	Impacto
(a) Manter a híbrida `((1-NDVI)/2)·(1+BSI)` e emendar D01 para descrevê-la como formulação própria	Alta em código (uma emenda). Média no todo: exige redação e justificativa na dissertação	Preserva o argumento do paradoxo do SPD, que é bom e é seu. Mas transfere o ônus: formulação nova precisa de validação própria
(b) Alinhar o código a Durigon puro	Alta	Fecha a contradição com o custo mais baixo, mas descarta a discriminação de palhada por BSI, que é uma contribuição real do trabalho
(c) Manter as duas, uma como análise de sensibilidade	Média	Mais trabalho, e é o que mais se aproxima do padrão de um bom artigo

Minha opinião: (a), com (c) como meta se o tempo permitir. O argumento no cabeçalho de `fatorC.ts` é tecnicamente sólido: no SPD paranaense em entressafra, NDVI baixo com palhada íntegra faria Durigon superestimar o Fator C. Isso merece ser defendido como contribuição, não apagado. Mas aí **D01 precisa dizer isso**, e a referência não pode seguir sendo apenas Durigon 2014. Escolher (b) é mais barato hoje e mais pobre na defesa.

E-3. O grupo 5 pendente (C28, C29, C30)

Opção	Viabilidade	Impacto
(a) Promover C30 a bloco do plano atual; C29 junto; C28 antes do CI com lint estrito	Alta	Fecha uma guarda potencialmente vácua, que é risco científico, não cosmético
(b) Manter os três como dívida nomeada no relatório final	Alta	Barato, mas deixa o detector de correlação espúria reportando `r = 0` sobre entrada degenerada
(c) Só C30 agora, C28 e C29 depois	Alta	Meio-termo razoável

Minha opinião: (a). C30 foi mal triado na origem e é o único dos três com consequência científica. C28 custa quase nada e é pré-requisito de um CI com `--max-warnings 0`. C29 é proveniência, que é a Regra 3.

Evidência medida em 20/10/2026 (antes era leitura de código, agora é saída de comando):

```
./src/components/map/MapViewer.tsx
526:6 Warning: React Hook useEffect has a missing dependency: 'credenciais.mapboxToken'
./src/components/map/PointPopup.tsx
69:6 Warning: React Hook useEffect has missing dependencies: 'atualizarPontoIndividual' and
'point'
```

São exatamente os dois warnings que C28 descreve. A âncora do `MapViewer` saiu de `:476` para `:526` — as linhas andaram, como a regra R3 do executor prevê.

E-4. As verificações V2–V13

Opção	Viabilidade	Impacto
(a) Rodar todas e arquivar a saída	Média (custo de execução)	Fecha a lacuna por completo
(b) Rodar as que sustentam decisão já tomada; declarar as demais como dívida	Alta	Melhor relação custo-benefício
(c) Declarar todas como dívida	Alta	Barato, mas 11 verificações sem rastro é o tipo de buraco que uma arguição encontra

Minha opinião: (b), e com honestidade sobre minha incerteza: esta é a medida sobre a qual tenho menos base. Não sei quais V foram rodadas sem gerar commit. O primeiro passo é você me dizer, ou o executor conferir, antes de decidir o escopo.

E-5. Os cinco parâmetros científicos não registrados

Em `select-candidates/route.ts` há `tamanhoAmostra = 50`, `raioThinningKm = 5.0`, `frequenciaSoloNuMin = 0.15`, `declividadeMin = 3.0`, `declividadeMax = 20.0` como defaults silenciosos. `3.0–20.0` parece ser o domínio de D07.

> **CORREÇÃO DE 20/10/2026 — a colisão que eu apontei não existe.** A versão anterior deste documento dizia que `raioThinningKm = 5.0` colidia com P02. **Não colide**, e o erro foi meu: li o texto de P02 no merge antigo `d2a7b5a`, onde ela estava em `proposta` com "1 km herdado do Localizador". Na branch atual P02 está **decidida**, `valor: 1000` metros, e sua justificativa nomeia os dois números: 5.000 m é o **raio de partida** e 1.000 m é o **piso inviolável**. O código lê P02 por `exigirDecisao` e relaxa o raio iterativamente até a meta de pool, nunca abaixo do piso. Os dois números têm papéis distintos no mesmo mecanismo.
>
> Lição de método, não de conteúdo: a análise foi feita contra o commit errado. Toda análise deste projeto precisa declarar o commit em que foi medida — e esta declara (cabeçalho).

Achado que substitui a colisão falsa, e que me preocupa mais: o laço de relaxamento é **global** — reduz o raio até a meta de pool **total** ser atingida. Mas os estratos têm concentrações geográficas diferentes. Se o relaxamento for puxado por estratos escassos, o espaçamento **realizado varia entre estratos**, e os pontos de estratos geograficamente concentrados ficam mais redundantes entre si. É independência espacial diferencial por estrato, sistemática e silenciosa. O código guarda `historicoRelaxamentoThinning` e o devolve na resposta, mas ele registra as **iterações de raio**, não o **espaçamento realizado por estrato**. Mesmo padrão do atrito de recusas: efeito diferencial que some se não for medido por estrato.

E uma medição que fecha duas coisas de uma vez: `blocosEspaciais.ts` já implementa `calcularSemivariogramaEmpirico`, que estima o **alcance** do variograma sobre declividade e solo nu — a distância além da qual duas observações deixam de ser redundantes. Esse alcance responde empiricamente se 5 km compra algo sobre 1 km, **e** fecha P01, cuja aresta de 20 km é hoje contingência declarada (a função recua para o fallback quando `n < 15`). Rodar sobre o pool real custa quase nada: usa coordenadas que já existem.

Opção	Viabilidade	Impacto
(a) Inventariar e você decide a que decisão cada um pertence	Alta	Única opção honesta: criar registro é ato metodológico
(b) O executor infere o vínculo	Alta	Exatamente o retroajuste que queremos parar

Minha opinião: (a), e com prioridade — mas a prioridade mudou de alvo. Não é mais "esclarecer a divergência de P02", que não existe. É **rodar o variograma antes do sorteio D16** e registrar o espaçamento realizado por estrato, porque o selo é irreversível e ambos entram no desenho amostral. Dos cinco números, `tamanhoAmostra`, `frequenciaSoloNuMin` e o par de declividade continuam sem vínculo declarado com decisão registrada, e isso é o que o executor deve inventariar.

E-6. Os 12 parâmetros em `proposta`/`pendente`

Opção	Viabilidade	Impacto
(a) Ratificar em bloco os que já estão em uso estável, caso a caso os demais	Alta	Desbloqueia a fase 2 da fonte única
(b) Ratificar um a um, com referência para cada	Média (trabalhoso)	Mais rigoroso, e mais lento
(c) Criar um acessor para valor "proposta", marcando proveniência como provisória	Alta	Permite governar sem ratificar, mas adia a decisão

Minha opinião: (a) para os que entram no desenho amostral — P01 (bloco espacial) e P04 (buffers de exclusão) — antes do sorteio; (c) para os demais. A distinção é o selo irreversível: o que entra no sorteio precisa estar ratificado antes; o que é limiar de exibição ou de janela temporal pode seguir provisório com proveniência honesta.

E-7. O manifesto SHA-256 do relatório Zero Trust

Opção	Viabilidade	Impacto
(a) Adotar em escopo reduzido: só os insumos de ingestão e as planilhas de treino, posicionado como reprodutibilidade	Alta	Fixa qual arquivo gerou qual resultado. Útil na arguição
(b) Adotar a arquitetura completa do relatório	Baixa	Pressupõe projeto Python com `pyproject.toml`; o SAREL é Next.js/TypeScript com 17 scripts auxiliares
(c) Não adotar	Alta	Mantém o que já existe, que para detectar dado falso é mais forte (Invariante 7)

Minha opinião: (a). Mas sem a retórica do relatório: não é "blindagem Zero-Trust", é rastreabilidade de insumo. O que teria pego a planilha de 150 focos com desvio padrão zero foi estatística, não hash — e isso vocês já têm.

E-9. Limiar de alerta da taxa de recusa entre estratos — NOVA

O módulo de autorizações calcula `taxaRecusaMinima`, `taxaRecusaMaxima` e `amplitudeTaxaRecusa` entre os 18 estratos, e **para aí**. Não há limiar de alerta no código, de propósito: cravar um número seria a Regra 1 violada. Mas sem limiar, ninguém sabe quando olhar.

Opção	Viabilidade	Impacto
(a) Fixar um limiar agora, como parâmetro P registrado, revisável	Alta	Dá gatilho objetivo para reagir durante a campanha, quando ainda dá para reagir
(b) Sem limiar; inspeção visual a cada lote	Alta	Barato, e depende de alguém lembrar de olhar no meio da logística de campo
(c) Decidir depois das primeiras 20 respostas	Média	Decide com os dados à vista, o que enfraquece a defesa

Minha opinião: (a). Não tenho base empírica para sugerir o valor — não conheço taxa de recusa típica em pesquisa fundiária no Paraná, e inventá-la seria exatamente o que critiquei no relatório Zero Trust. O caminho honesto é você fixar um valor de partida declarado como provisório, registrá-lo como P, e revisá-lo quando houver dado. O que não se deve fazer é (c): escolher o limiar depois de ver a amplitude é escolher o limiar que não dispara.

E-8. O Stop hook global

Opção	Viabilidade	Impacto
(a) Trocar os `exit 2` de arquivo não rastreado e mudança não commitada por `exit 0`	Alta (uma linha cada)	O aviso continua, sem forçar a ação. Remove o conflito com a regra que você acabou de fixar
(b) Manter como está	Alta	Em repositório sem o `CLAUDE.md` novo, o conflito volta

Minha opinião: (a). A regra no `CLAUDE.md` resolve o comportamento aqui, mas ela só vale neste repositório; o hook vale para todas as suas sessões. É configuração da sua conta, então não toco sem sua ordem.

---

5. Se eu tivesse que escolher três

Se o tempo for curto e só couberem três medidas antes da campanha de campo:

1. **PL-2 (CI bloqueante)** — é o que impede que todo o resto se desfaça silenciosamente.
2. **PL-5 (fonte única)** — é o que impede a próxima revisão de limiar de deixar um módulo para trás.
3. **E-5 + E-6 restrito ao desenho amostral** — porque o selo do sorteio é irreversível, e um parâmetro errado ali não tem conserto barato.

O resto pode esperar. O que **não** pode esperar é a fase 4: nenhuma dessas medidas aproxima a pesquisa de um resultado, só protege o resultado quando ele vier.

---

6. O que preciso saber de você

1. Em que pé está o sorteio D16 — já selado, ou ainda não?
2. Houve voo de drone ou ingestão de rótulo real por Kobo?
3. Quais das verificações V2–V13 você lembra de ter rodado?
4. As regras R16 e R17 da branch `affectionate-galileo` valem para o executor?
5. A prestação de contas das autorizações fica por planilha neste primeiro momento, ou entra na tela de campanha? (vira bloco no prompt do executor se for na tela)